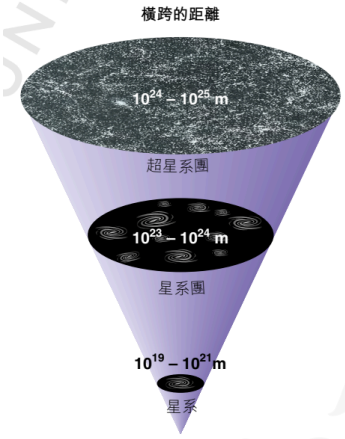
E1.1.1　天体系统的层级与尺度

恒星和行星系统属于星系的一部分。星系可组成星系群、星系团和超星系团。星团是恒星的集合，星云主要由气体和尘埃组成，两者通常位于星系内。比较尺度时须统一单位。不同类型天体的大小范围可能重叠。



比較星系、星系團與超星系團的尺度層級。

E1.1.2　天文單位

天文單位是用來表示太陽系尺度的長度單位，其大小約為日地平均距離，即一千五百億米。做距離比較前須把 AU、m 或其他單位統一。

$$1\ \mathrm{AU} \approx 1.50 \times 10^{11}\ \mathrm{m}$$

一天文單位約為地球與太陽的平均距離。此處採用課本的近似換算值。

E1.1.3　光年

光年是光在真空中行進一年所走的距離，約為 9.46×10^{15} m，因此是長度單位而非時間。計算可用光速乘以一年的秒數。一顆星距離若干光年，表示其光走到我們這裡需要約相同數值的年數。

$$1\ \mathrm{ly} \approx 9.46 \times 10^{15}\ \mathrm{m}$$

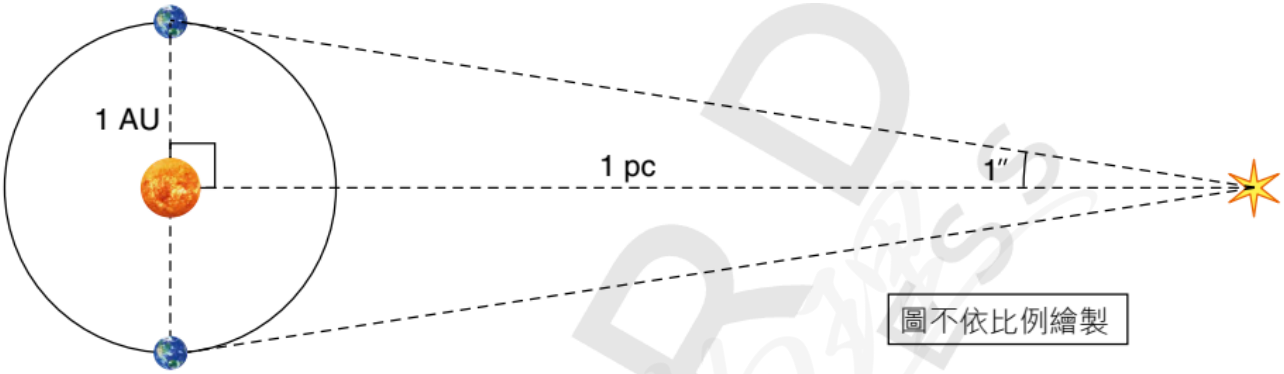
一光年是真空中的光一年傳播的距離；是距離單位，並非時間單位。

E1.1.4　秒差距的幾何意義

秒差距是恆星週年視差為一角秒時，對應的距離。以日地距離 1 AU 為幾何基線，利用小角近似，可得 1 pc 約為 206265 AU，或 3.26 光年。角秒是角度單位，秒差距則是長度單位。

$$1\ \text{pc} \approx 3.09 \times 10^{16}\ \text{m} \approx 3.26\ \text{ly}$$
$$1\ \text{pc} \approx 206\,265\ \text{AU}$$

秒差距：周年視差為一角秒所對應的距離。以上均為近似換算值。



1 AU 基線對應周年視差角；相隔半年的視位置總角位移是該角的兩倍。

E1.1.5　行星逆行

逆行是行星相對背景恆星暫時向西移的視運動。日心模型中，地球與行星的公轉速率不同，視線方向隨相對位置改變；例如地球超越外行星時，外行星便可看似逆行，而它的實際公轉方向保持不變。

托勒密的地心模型以本輪和均輪描述行星：行星沿小圓（本輪）運動，本輪的中心再沿繞地球的大圓（均輪）運動。兩種運動疊加，也可產生逆行的視路徑。

E1.1.6　地球自轉、天球與觀察緯度

地球由西向東自轉，使天體看似每日由東向西移過天空。可把遙遠天體想像為位於以觀察者為中心的天球上；地軸延長線指向天極，天體的周日視運動繞天極進行。

觀察者的地平面與地軸夾角隨緯度改變，所以同一天體的升落路徑會因觀察位置而異。在北半球，北天極高於地平線的角度等於觀察者緯度。北極附近的天體路徑接近與地平線平行；赤道附近的升落路徑較接近垂直。

舊題應用：太陽在正午通過觀察者的子午線時，高度角可由 $h = 90^\circ - |\varphi - \delta|$ 求得；φ 是觀察緯度，δ 是當天太陽赤緯。春分、秋分時 δ 約為 0°；夏至、冬至約為 +23.5°、−23.5°。

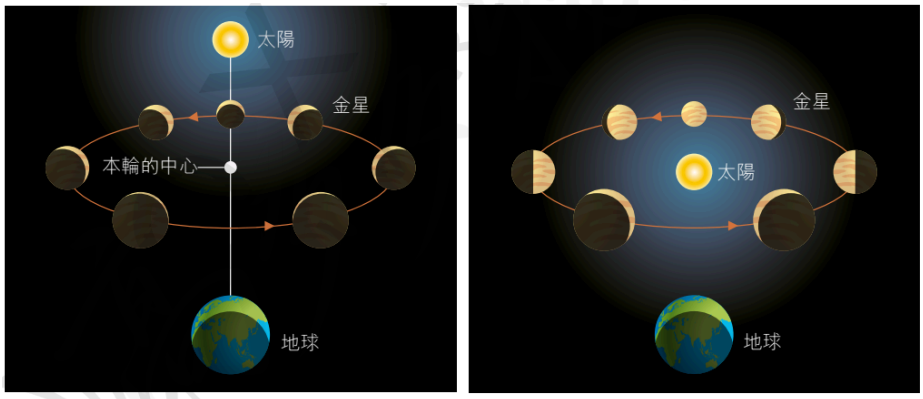
E1.1.7　金星盈虧、木星衛星與模型證據

金星會由眉月變至近滿相。眉月時較近，視直徑較大。近滿相時較遠，視直徑較小。這符合金星繞太陽公轉的安排，與托勒密模型中金星一直位於地球和太陽之間的安排不符。木星的衛星繞木星運動，則顯示有些天體繞地球以外的天體運行。



圖 1.4h　金星在某段時間內的不同相位。它在下合相（月牙形）時看起來較大

金星相位改變時，視直徑也改變。



(i) 在托勒密模型中，金星沒有完整的相循環　(ii) 在日心模型中，金星有完整的相循環

比較托勒密模型與日心模型對金星相位的預測。